

离散Fourier变换下网格电路的阻抗奇异性与拓扑输运 汇报讲稿

汇报人：王思晗、朱克拉

单位：中国科学技术大学 理论与应用力学系

总时长：6 min

00:00-00:30 封面 + 引言 P1-P4

(翻封面、摘要、大纲)

各位老师、同学大家好，今天汇报的主题是离散傅里叶变换下网格电路的阻抗奇异性与拓扑输运。周期 LC 网格是微波拓扑超材料的重要实现方案，现有研究大多只给出仿真波束现象，缺少一套完整统一的解析求解体系。

本次报告分为三块内容：二维无穷电阻网格、一维二聚 LC 传输线、二维 LC 网格临界频率阻抗特性。其中第一部分我们会细致讲解离散傅里叶变换这套通用求解方法，它是全文所有电路分析的数学基础；第二部分一维模型仅作简要铺垫；第三部分二维 LC 网格的阻抗奇异效应是我们本次的核心研究内容，最后详细介绍工程应用，并对标经典 IEEE 文献解释定向波束的底层机理。

00:30-01:50 第一部分：二维无穷电阻网格（方法细讲，推导关键步骤完整阐述） P5-P12

首先我们以二维无穷正方电阻网格为载体，完整演示离散傅里叶变换求解周期网格电路的整套标准流程，这套方法会直接复用在后面二维 LC 网格的分析中。

第一步，建立物理模型与控制方程。网格每条支路电阻为 R ，电流从 $(0,0)$ 注入、 (m,n) 流出，基于基尔霍夫电流定律列出离散差分方程，引入离散拉普拉斯算子简化方程形式。

第二步，核心求解手段——二维离散傅里叶变换。我们对节点电势、电流源分布分别做 DFT，利用傅里叶变换的频移性质，把复杂的空间差分方程直接转化为简单的频域代数方程，绕开迭代求解差分的繁琐步骤，直接解出频域电势表达式。

第三步，逆变换得到电势积分解。通过傅里叶逆变换写出空间电势二重积分，利用积分区间对称性消去虚部，再由电势差定义任意两点间等效电阻的积分表达式。

第四步，数值优化：积分转快速收敛级数。原始二重积分计算效率很低，我们通过坐标变换、积分区域转换，结合复变函数留数定理，将积分化简为带衰减因子 2^{-4k} 的无穷级数。该级数收敛速度极快，仅取前十几项就能实现高精度计算，配套仿真曲线验证了整套推导自治准确。

这套 DFT + 留数定理的求解框架，是全文分析交流 LC 网格的核心数学工具，接下来我们快速过一遍一维模型。

01:50-02:20 第二部分：一维二聚化 LC SSH 传输线（一笔带过，不展开推导） P13-P25

一维二聚 LC 传输线对应经典 SSH 拓扑电路，我们通过列 KCL 方程得到晶胞传输矩阵，区分两种谐振频率，根据电容参数分为三种电压振荡工况。一维电路的拓扑解耦特性仅作为补充铺垫，我们不展开细节，下面进入本次汇报核心研究内容。

02:20-05:10 第三部分：二维 LC 网格临界频率阻抗奇异性（全文核心，推导抓重点 + 应用详细展开） P26-P33

一、核心推导（只讲关键节点，复用第一部分 DFT 方法）

我们搭建横向电容、纵向电感的各向异性二维无穷 LC 网格，交流电流激励，完全沿用第一部分的离散傅里叶变换分析流程：

对频域 KCL 方程做 DFT 变换，解出频域电势，定义参数 $\alpha = \omega^2 LC$ 简化阻抗积分；

核心结论：临界频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

当 $\alpha = 1$ 时积分可解析化简，出现阻抗奇异行为：两点坐标、奇偶性不同时存在固定阻抗；奇偶相同时阻抗直接为 0，形成拓扑保护零阻抗无耗传输通道；

采用柯西主值积分做数值验证，仿真结果和理论解析完全匹配。

二、详细工程应用

应用 1：微波超材料定向无耗波束器件

该理论可以完美解释 Brennan 经典论文中 12×12 有限 LC 网格的定向窄波束现象。临界频率下能量仅能沿奇偶匹配的拓扑通道传播，不会四散扩散，天然形成铅笔波束。

该结构可 PCB 平面加工，调整 L、C 即可改变波束方向；零阻抗通道近乎无耗，适合小型定向微波天线、片上射频互连、射频定向辐射器件，相比传统微波透镜结构更简单、损耗更低。

应用 2：高灵敏传感与电路缺陷检测

零阻抗通道对元件参数扰动极度敏感，微小 L、C 变化会造成阻抗阶跃跳变，实现微弱信号放大：

物理传感：温度、压力形变改变贴片电容，通过阻抗突变检测微小形变与温度变化；

生化传感：生物分子吸附改变等效电容，实现微量生物分子高灵敏识别；

阵列电路自检：PCB 网格单元损坏会破坏拓扑通道，通过阻抗分布快速定位缺陷。

PPT 展示 Brennan 论文功率流、相位仿真图，该文献仅观测到波束现象，没有完整解析理论，而我们通过 DFT 方法从数学层面解释了该反常传输的内在机理。

05:10-05:45 总结 P34-P36

整体总结三点：

第一，离散傅里叶变换是周期网格电路通用解析工具，我们以电阻网格完整演示整套求解流程，可统一适配直流电阻、交流 LC 两类网格；

第二，一维 SSH-LC 传输线存在多类谐振模式，仅作为基础拓扑补充；

第三，二维各向异性 LC 网格在临界频率出现阻抗奇异性，存在零阻抗拓扑传输通道，不仅解释了经典文献的定向波束现象，还在微波器件、高灵敏传感领域具备清晰工程应用价值。

05:45-06:00 致谢收尾 P37-P38

以上就是本次汇报全部内容，我们完整搭建了基于 DFT 的网格电路解析体系，重点研究二维 LC 网络的奇异阻抗与拓扑输运，推导完整、可用于理论分析与工程仿真。

感谢各位老师、同学聆听，恳请批评指正！